

עבודה מסכמת בשיטות סטטיסטיות אביב 2026

1. איפה המעלית צריכה לחכות?

נניח בנין בן 10 קומות הכניסה בקומה 0 ובה אין משרדים כלל.
אנחנו רוצים לדעת איפה המעלית צריכה "לנוח" כדי לייעל את תהליך השימוש בה.
כדי להגדיר ולפשט את הבעיה נניח את ההנחות הבאות
בכל עשר הקומות שמעל לכניסה יש כמות דומה של אנשים.
כל האנשים נכנסים לבניין ויוצאים ממנו דרך קומה 0 באופן בלתי תלוי בזמן (כלומר אין בבוקר כניסה מסיבית מקומה 0 ובערב אין יציאה מסיבית אבל כל מי שנכנס בסופו של דבר גם יצא).
כל תנועה בין קומות נעשית רק עי המעלית (נניח שאין לבניין מדרגות).
אנשים נעים בממוצע 3 פעמים בין הקומות (וכמובן גם נכנסו ויצאו מהבניין)
אורכה של נסיעה במעלית לינארית לכמות הקומות (מעבר בין קומה 2 ל4 לוקח בדיוק שליש זמן מאשר המעבר מקומה 6 לקומה 0)
כל אירוע (נסיעה) הוא בלתי תלוי באחרים ותמיד מתחיל כשהמעלית במנוחה בקומה שנמצא בפתרון.
כלומר כשאדם קורא למעלית היא אינה בתנועה עם אדם אחר אלא נחה עד ללחיצה שלו על הכפתור.
מצאו ע"י סימולציה את המקום האופטימלי שהמעלית צריכה לנוח בו.
בנוסף הראו זאת עי חישוב.

2.

בבית אריזה סופרים פירות ע"י מכונה שמזהה פירות אבל לא יודעת להבדיל בין תפוזים לאפרסקים.
ביום **מסוים** המערכת מדדה 2376 פירות.
במשך שבוע שלם (7 ימים) עבדה שם מכונה אחרת שיודעת להבדיל בין תפוזים לאפרסקים והיא מדדה,
על פני כל שבעת הימים יחדיו, 10500 אפרסקים.
א. כמה תפוזים היו ביום שבו נספרו אותם 2376 פירות?
ב. מהו **הצפי** למספר התפוזים היומי?
אין משמעות לתשובות ללא שגיאה!!!

3. במעגל חשמלי שתוכנן עבור הניסוי שלנו ראיתי שמופיעים 3 נגדים שווי ערך המחוברים במקביל, והתנגדותם היא $10\text{ k}\Omega$ כל אחד. כל הנגדים בסדרה שיש במעגל, עבור כל ערך, סובלים משגיאת ערך של 5%.

- מהי השגיאה על הערך הכולל של הנגדים שמחוברים כך?
- מהי השגיאה אם היינו משתמשים רק בנגד אחד (עם התנגדות שקולה לצירוף הנגדים) במקום בשלושה במקביל?
- מהי השגיאה אם היינו משתמשים בשלושה נגדים בטור כדי לקיים את אותם תנאי מתח במעגל (שימו לב שסך ההתנגדות צריכה להיות שקולה להתנגדות המקורית במעגל)?
- האם יש הבדל בין נגדים שווים בערכם כדי להשיג את ההתנגדות הרצויה או שאינם שווים בערכם אך השקול שווה לערך הרצוי?

4. סטודנט מנסה לאפיין את התנהגות המערכת הלא ליניארית שלו, לאחר כמה ניסויים הוא מצליח ליצור 3 היפותזות אפשריות המתארות את התנהגות המערכת שלו:

$$Y_1 = A_1 \cdot \sin(B_1 \cdot x) + C_1 \cdot \sin(2B_1 \cdot x) + D_1$$

$$Y_2 = A_2 \cdot \exp\left(-\frac{x}{B_2}\right) \sin(C_2 \cdot x) + D_2$$

$$Y_3 = A_3 \cdot x^3 + B_3 \cdot x^2 + C_3 \cdot x + D_3$$

- ראשית, הסטודנט לקח מספר נקודות מייצגות והשתמש בהן בכדי לבנות את ההיפותזות האופטימליות. מצאו את הפרמטרים האופטימליים עבור כל היפותזה בהינתן קובץ המדידות Exam1. בחרו שיטה להערכת טיב ההיפותזות והסבירו את החסרונות, היתרונות והבעיות של כל היפותזה ובמידת הצורך פיסלו היפותזה. הסבירו את כל השיקולים שלכם בדרך הפתרון.
- הסטודנט מבצע מדידה אמיתית, ראו לשונית מדידות בקובץ Exam1, אפינו את הרעש במדידה, העריכו את הסיגנל והשגיאות עליו.
- הסטודנט כתב סימולציה נומרית המתארת את התנהגות המערכת שלו וקיבל היפותזה נוספת, ראו לשונית סימולציה בקובץ Exam1. השתמשו בהיפותזות שבניתם בסעיף א ובסימולציה של הסטודנט והוכיחו איזו היפותזה היא המתאימה ביותר לאפיון המערכת הנ"ל. הסבירו את שיקולכם והראו את המבחנים הסטטיסטיים שאתם משתמשים בהם. אילו היפותזות ניתן לפסול לחלוטין ומדוע?

פתרון שיכיל רק צילום של קוד, או שימוש ישיר באלגוריתם מובנה ללא הסבר של צורת החישוב או צורת הפעולה של אותו אלגוריתם לא יתקבלו!
יש לצרף את הקוד של כל הפתרונות ולהראות את החישובים המפורשים שעשיתם בדרך.